

精确多项式系统近似根的证实

Agnes Szanto

在 2016 年 AMS (American Mathematical Society, 美国数学会) 秋季东南分区会议上, 我会谈谈我与 Jonathan Hauenstein 以及我们的学生 Tulay Ayyildiz Akoglu 一起合作的工作: 对多项式系统解的证实¹⁾.

在过去的 50 年中, 由于计算 Gröbner 基的 Buchberger 算法的发展, 符号计算有了爆炸式发展, 并被大量应用到多项式方程系统的求解中. 最近, 产生了数值代数几何学这一新领域的数值分析和代数几何学的结合, 也产生了新的算法, 并扩展了求解多项式方程系统的界限. 一般来说, 这些数值方法是可以并行的, 并对大系统提供求解方案. 例如, Bertini 软件包对多项式系统是一个多用途的数值求解器, 最近已经被用于求解含有 70 个变量的 70 个二次方程系统 [4]. 专注于使用 Bertini 软件包的数值代数几何学的概述可在 [2] 中找到.

复杂的数值代数几何学技术也能够被用于解决曾经被认为纯粹是符号性的问题, 这些问题对应于输入多项式系统的不连续性质. 这些令人吃惊问题中的一部分能够用数值方法处理, 包括找到准素分解 (primary decomposition), 不可约曲线的亏格 (genus), 或陈 (省身) 类的相交数. 然而, 由于数值代数几何学产生的许多结果是使用探索法得到的, 即将不连续性放宽成连续性, 因此这些结果还没得到证实. 我们工作的目的是为这些不连续问题提供证实技术, 并且在给定数据的情况下, 证明这种技术可以不用太多的额外工作就可以被计算.

如上面所说, 除了良约束 (well-constrained) 系统非奇异根这一值得注意的特殊情况外, 通常数值代数几何学计算的输出是未被证实的. 在解释我们的贡献之前, 让我来描述一下这个特殊情况下扩展文献体系中的一个证实技术 α 理论 (α -theory).

令 $f: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是一个解析函数系, 并且 $z \in \mathbb{C}^n$. 1986 年由 Smale (斯梅尔) 引进的 α 理论保证了从 z 到一个固定点的 Newton (牛顿) 迭代的二次收敛性, 如果一个伴随的不变量 (an associated invariant) $\alpha(f, z)$ 小于一个通用常数. 因此, 在一个良约束系统非奇异根的情况下, α 理论给出了 z 是 f 的一个近似零点 (an approximate zero) 的一个证实. 也就是说, 从 z 点出发的 Newton 迭代法二次收敛到 f 的一个根 $\xi \in \mathbb{C}^n$. 此外, α 理论还给出了从 ξ 到 z 的距离的一个界, 并证实了在该距离内根的唯一性. 利用后面这个性质, α 理论可以证实 $z \in \mathbb{R}^n$ 逼近一个实多项式系统的一个实根 (real root). 它被用于

译自: Notices of the AMS, Vol. 63 (2016), No. 10, p. 1160–1162, Certification of Approximate Roots of Exact Polynomial Systems, Agnes Szanto, figure number 1. Copyright ©American Mathematical Society 2016. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

作者是北卡罗来纳州立大学数学副教授. 她的邮箱地址是 aszanto@ncsu.edu.

- 1) 在本文的翻译中, 把 certification, certify, certificate 等皆译为“证实”, 把 proof, prove, demonstrate 等皆译为“证明”.——校注

许多应用中.

不变量 $\alpha(f, z)$ 依赖于 f 在 z 点的所有导数值. 如果 f 是一个多项式系统, 则 $\alpha(f, z)$ 的上界可以被有效地计算出, 这在 `alphaCertified` 软件中已经实现 [5]. 一个有趣的应用是给出了由 John Edensor Littlewood 提出的猜想的计算机化证明, John Edensor Littlewood 问了下面的问题:

“在三维空间中是否可能有 7 个无限长的单位半径的圆柱体, 每一个都与所有其它的圆柱体相切? 7 是由常数所建议的数.”

通过在 $\mathbb{Z}$ 上建立一个良约束的多项式系统, 它有与 Littlewood 猜想解一致的实根, Bozóki, Lee 和 Rónyai 证明了这个猜想 [3]. 他们利用数值同伦连续方法对根进行逼近, 并用软件 `alphaCertified` 证实了一些根是实的. 他们发现的解决 Littlewood 猜想的圆柱体排列模型如图 1 所示.

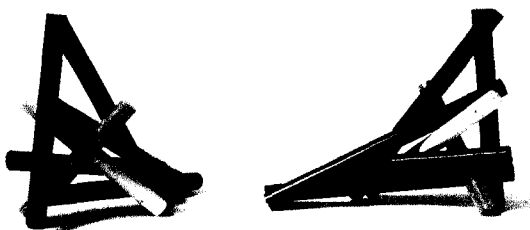


图 1 Bozóki, Lee 和 Rónyai 证明了
7 个圆柱体都能互相相切

受到这些应用的启发, 我们将注意力转向超定的 (overdetermined) 或具有奇异根的多项式系统. 注意, 超定多项式系统的相容性不是输入的一个连续性质, 类似地, 给定根的多重性结构也会由于输入系统的扰动而被破坏. 现有的对这些系统解的证实方法允许输入系统有小的扰动, 将问题转化为一个连续性问题, 从而允许使用 α 理论或区间算术或其它一些连续的证实方法. 但是, 对于上述计算机化的数学证明等应用来说, 这是不够的: 多项式系统由取值在 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Q}$ 的系数精确给出, 我们需要证实没有任何扰动的给定的精确系统的近似零点.

上述的不连续性的证实完全是一个新的挑战, 需要新的想法. 让我用一个非常简单的例子来说明困难所在: 对于任一 $a \in \mathbb{C}$, 考虑由

$$f(x) = \begin{pmatrix} x \\ x^2 + a \end{pmatrix}$$

定义的超定系统 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^2$. Dedieu 和 Shub 利用所谓的 *Gauss-Newton* 迭代 (高斯 - 牛顿 iteration) 为超定系统发展了一个 α 理论, 但是这只能证实固定点, 这些固定点不一定是根; 例如, $x = 0$ 是 Gauss-Newton 迭代的一个固定点, 但不是 f 的一个根, 除非 $a = 0$. 特别地, 当用连续的证实方法时, 根和 $\|f\|$ 的局部极小是不能区分的.

为了克服这个问题, Hauenstein 和 Sottile 考虑利用一个圆盘上 $\mathbb{Z}$ 上正多项式极小值的泛 (universal) 下界. 他们得出的结论是, 所有已知的下界 “太小而不切实际”. 例如, 超定系统

$$f_1 := x_1 - \frac{1}{2}, f_2 := x_2 - x_1^2, \dots, f_n := x_n - x_{n-1}^2, f_{n+1} := x_n$$

没有公共根, 但 f_{n+1} 在 $f_1, \dots, f_n$ 的公共根上的值关于 n 是双重指数地小. 由于泛下界必须涵盖这些人为构造出来的例子, 所以我们不能期望用泛界就能有很大的改进.

这就导致为我们的输入多项式系统 f 构建一些个体化见证的想法, 而不是使用通常非常悲观的泛下界. 在我们的方法中, 我们用所谓的 有理单变元表示 (Rational Univariate

Representation, RUR) 作为我们的见证, 并且我们用近似数据来重构这个精确的表示. 如我们将看到的, 我们方法的优点是能够在输入实例的见证不足的情况下尽早终止.

我们用符号-数值方法证实在 $\mathbb{Q}$ 上的超定多项式系统的主要思想如下: 对某个 $m > n$, 考虑 $f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]^m$, 并假设所有的根都是孤立的和非奇异的. 在这些假设下, f 共同根的 RUR 存在, 并且 RUR 中的多项式也具有有理系数. 因此与 f 的共同根中有无理数的情况不同, 我们可以精确地计算这些系数. 有了精确的 RUR (它是一个良约束的多项式系统), 我们可以使用 `alphaCertified` 来证实一个给定的点是 RUR 的一个近似根, 并且因此也是我们原来系统 f 的近似根.

原则上, 可以使用纯代数技术来计算这样的 RUR, 例如通过求解对应于结式 (resultant) 矩阵或子结式矩阵的大型线性系统. 然而, 这个纯粹的符号化方法将再次导致运行时间接近最坏情况下复杂性的界. 相反地, 我们提出一种混合符号-数值方法, 在 f 的近似根上插值, 有理数重构, 并且计算精确的 $\mathbb{Q}$ 上的单变量多项式余项. 我们希望我们的方法在 RUR 的实际尺寸明显小于最坏情况时对超定系统的根的证实是可实现的.

这个混合符号-数值方法的细节在我们的论文 [1] 中进行了详细描述, 其中还包含详细的复杂性分析, 证明了在成功证实的情况下, 复杂度是输入加输出规模的多项式. 对于纯粹的符号化方法而言, 这是一个重大的改进, 因为纯粹的符号化方法总是具有与我们最糟糕情况下 (当验证失败时) 相当的复杂性. 换言之, 我们的方法在许多情况下能很快返回验证结果, 但在某些情况下, 它会以失败告终.

一旦我们成功地证实了 $\mathbb{Q}$ 上超定系统的非奇异根, 我们考虑证实有理多项式系统的孤立奇异根. 由于 Newton 法在奇异根附近的行为, 即使多项式系统是良约束的, α 理论中的标准技术也不能用于证实这样的根. 处理这种重根的关键工具被称为紧缩 (deflation). 紧缩技术“规范”了系统, 从而产生了一个新的只有单根的 (对应于原系统的重根) 多项式系统. 在我们的工作中, 我们主要运用了等奇异 (isosingular) 紧缩的行列式形式, 在行列式形式里, 只将新多项式添加到原系统中而不引入新变量. 新多项式是多项式系统 Jacobi (雅克比) 矩阵的某些子行列式. 这些子行列式是用从重根的数值逼近中获得的精确信息构建的. 特别地, 如果原系统的系数是有理数, 那么去除重根的新多项式系数也是有理数. 因此, 这种技术能够把原始变量集在 $\mathbb{Q}$ 上的超定系统简化成单根的情况.

我们用一个常用的标准系统 Caprasse 系统来展示我们的方法. Caprasse 系统有 24 个单根和 8 个 4 重根, 即

$$g = \begin{bmatrix} x_1^3 x_3 - 4x_1^2 x_2 x_4 - 4x_1 x_2^2 x_3 - 2x_2^3 x_4 - 4x_1^2 - 4x_1 x_3 + 10x_2^2 + 10x_2 x_4 - 2 \\ x_1 x_3^3 - 4x_1 x_3 x_4^2 - 4x_2 x_3^2 x_4 - 2x_2 x_4^3 - 4x_1 x_3 + 10x_2 x_4 - 4x_3^2 + 10x_4^2 - 2 \\ 2x_1 x_2 x_4 + x_2^2 x_3 - 2x_1 - x_3 \\ x_1 x_4^2 + 2x_2 x_3 x_4 - x_1 - 2x_3 \end{bmatrix}.$$

由于系统是良约束的, 24 个单根的数值近似可以用标准 α 理论证实. 在这里, 我们考虑证实重根. 在每一个重根点上, 4×4 阶 Jacobi 矩阵 $J_g = [\frac{\partial g_i}{\partial x_j}]_{i,j=1}^4$ 的秩都是 2, 右下 2×2 块有满秩, 该性质可以通过近似根和数值秩计算来得到. 因此通过添加 4 个 J_g 的包含右

下 2×2 块的 3×3 子式, 我们构造新的多项式系统 f . 现在 f 是 $\mathbb{Q}$ 上的对 8 个重根进行了完全紧缩的超定多项式系统; 即, 它们变成了 f 的非奇异根.

我们用 Bertini 软件包计算 8 个点的数值近似, 从中我们看到 $T = x_1 - x_2 + 3x_3 - 3x_4$ 将根分开. 用精确到 6 位数字的数值近似根插值, 我们构建了以下精确的 RUR, 我们用精确的单变量多项式余项证实它是正确的:

$$\begin{aligned} q &= (T^2 + 4/3)(T^2 + 12)(T^2 - 16T + 76)(T^2 + 16T + 76), \\ r_1 &= (224/3)T^6 - (15232/3)T^4 - 6656T^2 + 505856/3, \\ r_2 &= -(80/3)T^6 - 1856T^4 - 41216T^2 + 97280/3, \\ r_3 &= (160/3)T^6 - 2944T^4 - (363008/3)T^2 - 972800/3, \\ r_4 &= (80/3)T^6 + 1856T^4 + 41216T^2 - 97280/3. \end{aligned}$$

此 RUR 对应于一个良约束系统 $(q, q'x_1r_1, \dots, q'x_4 - r_4) \in \mathbb{Q}[T, x_1, x_2, x_3, x_4]^5$, 这个系统定义了 8 个根, 现在这些根都是单根. 这样, 我们可以使用软件 alphaCertified 来证实一个给定点是 RUR 的近似根, 并且也是我们的原系统 f 和 g 的根.

参考文献

- [1] T. A. Akoglu, J. D. Hauenstein, and A. Szanto, Certifying solutions to overdetermined and singular polynomial systems over $\mathbb{Q}$, arXiv:1408.2721, 2014.
- [2] D. J. Bates, J. D. Hauenstein, A. J. Sommese, and C. W. Wampler, Numerically solving polynomial systems with Bertini, volume 25 of Software, Environments, and Tools, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA, 2013. MR 3155500
- [3] S. Bozóki, T.-L. Lee, and L. Rónyai, Seven mutually touching infinite cylinders. Comput. Geom. 48 (2015), no. 2, 87–93. MR 3260249
- [4] J. Hauenstein and J. McCarthy, Biologically-inspired linkage design: computing form from function. SIAM News 48 (2015), no. 8.
- [5] J. D. Hauenstein and F. Sottile, Algorithm 921: alphaCertified: certifying solutions to polynomial systems, ACM Trans. Math. Software 38 (2012), no. 4, Art. ID 28, 20 pp. MR 2972672

(张俊玉 崔湔博 译 陆柱家 校)

(上接封 3)

数 学 小 品

五圆关联定理	J. Chris Fisher	
Larry Hoehn Eberhard M. Schröder	1	
素数无限性的另一种证明		
.....Junbo Peter Whang	1	
$\sum 1/p$ 发散	Jim Owings	1
可积函数在无穷远处的性状		
.....Emmanuel Lesigne	2	
拓扑游乐园	Paul Melvin	2
逆算子反单调的算子	Alexis Akira Toda	2

Cauchy-Schwarz 不等式的一个粘性证明	Tadashi Tokieda	3
$\mathbb{R}$ 中 Cramér 定理的一个短证	Raphaël Cerf Pierre Petit	3
某些与除数函数有关的不等式	Jorge Luis Cimadevilla Villacorta	4
拟凸线性扰动与凸性	Pham Duy Khanh Marc Lassonde	4
精确多项式系统近似根的证实	Agnes Szanto	4